



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
1	Clasificación de Homografías	3
1.1	Clasificación de Homografías	3
1.2	Clasificación de aplicaciones afines	4
1.3	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$	4
1.4	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$	6
II	Ejercicios	8
III	Apéndice	9

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Clasificación de Homografías	3
1.1	Clasificación de Homografías	3
1.2	Clasificación de aplicaciones afines	4
1.3	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$	4
1.4	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$	6

1 Clasificación de Homografías

1.1 Clasificación de Homografías

Definición 1.1.1 [Puntos fijos de una homografía]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un punto $P \in \mathbb{P}^n$ es un **punto fijo** de f si $f(P) = P$, es decir:

$$\text{Fix}(f) = \{x \in \mathbb{P}^n : x = f(x)\} = \bigcup_{\lambda \text{ autovalor de } f} P(V_\lambda)$$

Recordemos que $V_\lambda = \ker(\hat{f} - \lambda \text{id}) =$ autoespacio de λ .

Definición 1.1.2 [Hiperplanos invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un hiperplano $H \subseteq \mathbb{P}^n$ es un **hiperplano invariante** de f si $f(H) = H \iff f^{-1}(H) = H$.

En coordenadas tenemos que:

$$H = c'_0 x_0 + c'_1 x_1 + \dots + c'_n x_n = 0$$

$$f^{-1}(H) = c_0 x_0 + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0$$

Teniendo que con la aplicación dual asociada f^* :

$$f^*(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n) = (c_0 : c_1 : \dots : c_n)$$

Por tanto, H es invariante si y solo si $(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n)$ es un punto fijo de f^* bajo la referencia dual.

Sabemos que $M(f^*) = M(f)^t$ bajo referencias duales, y además los autovalores de ambas matrices coinciden, incluyendo sus multiplicidades algebraicas y geométricas ya que $\dim \ker(A - \lambda I) = \dim \ker(A^t - \lambda I)$.

Por tanto, una homografía f tiene tantos puntos fijos como hiperplanos invariantes.

Ejemplo

Si tenemos una homografía f que cumple que $\text{Fix}(f) = \{\text{punto}\} \cup \{\text{recta}\}$, entonces las pasando a la dual tenemos que:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Fix}(f) & = & \{\text{punto}\} & \cup & \{\text{recta}\} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Rectas invariantes} & = & \{\text{recta de puntos fijos}\} & \cup & \{\text{haz de rectas invariantes}\} \end{array}$$

Siendo un haz de rectas invariantes las que pasan por el punto fijo de f , ya que la intersección de 2 o más rectas invariantes es un punto fijo.

Proposición 1.1.1 [Propiedades de subespacios invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía, y sean $X, Y \subseteq \mathbb{P}^n$ subespacios invariantes por f , es decir, $f(X) = X$ y $f(Y) = Y$. Entonces:

- $V(X, Y)$ es invariante por f .

- $X \cap Y$ es invariante por f .

Demostración. Veamos cada una de las afirmaciones:

- $f(V(X, Y)) = V(f(X), f(Y)) = V(X, Y)$, luego $V(X, Y)$ es invariante.
- Sea $P \in X \cap Y$. Entonces, $f(P) \in f(X) = X$ y $f(P) \in f(Y) = Y$, luego $f(P) \in X \cap Y$. Por tanto, $X \cap Y$ es invariante.

□

1.2 Clasificación de aplicaciones afines

Realicemos un breve repaso de la clasificación de aplicaciones afines en el espacio afín $\mathbb{A}^n$, en forma de tabla:

Nombre	Descripción	Definición (forma afín)	Matriz (coordenadas homogéneas)	Puntos fijos	Identificación / observación
Traslación de vector $\vec{v}$	Desplazamiento uniforme	$T_{\vec{v}}(Q) = Q + \vec{v}$ $\vec{v} \neq 0$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{v} & I \end{pmatrix}$	$Fix(T_{\vec{v}}) = \emptyset$	$M(\vec{T}_{\vec{v}}) = I$, con $\vec{v} = QT_{\vec{v}}(Q)$ para cualquier $Q \in \mathbb{A}^n$.
Homotecia de centro 0 y razón λ	Escalado respecto a un centro	$f_{\lambda}(Q) = 0 + \lambda 0\vec{Q}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda I \end{pmatrix}$	$Fix(H_{\lambda}) = \{0\}$ el centro	$M(\vec{H}_{\lambda}) = \lambda I$; si $\lambda = 1$ es la identidad, además $\lambda = \frac{\vec{0}f(Q)}{\vec{0}\vec{Q}}$.
Proyección paralela a $W^{n-k} \subset \mathbb{A}^n$ sobre $X^k \subset \mathbb{A}^n$ subespacio afín	Proyecta puntos sobre un subespacio afín siguiendo direcciones paralelas a un subespacio vectorial	$\pi(Q) = (Q+W) \cap X$ siendo $W \oplus \vec{X} = \vec{\mathbb{A}}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0^{n-k} & 0 \\ 0 & 0 & I^k \end{pmatrix}$ tomando origen en X .	$Fix(\pi) = X$	$\pi \circ \pi = \pi$; $X = Im(\pi)$ y $\vec{W} = \overrightarrow{\{Q\pi(Q) \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$.
Simetrías respecto de $X^k \subset \mathbb{A}^n$ subespacio afín en la dirección de $W^{n-k} \subset \vec{\mathbb{A}}$	Refleja puntos respecto a un subespacio afín siguiendo direcciones paralelas a un subespacio vectorial	$\sigma(Q) = 2\pi(Q) - Q$ si y sólo si $\pi(Q) = \frac{Q}{2} + \frac{\sigma(Q)}{2}$ teniendo que $W \oplus \vec{X} = \vec{\mathbb{A}}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -I^{n-k} & 0 \\ 0 & 0 & I^k \end{pmatrix}$	$Fix(\sigma) = X$	$\sigma \circ \sigma = id$; $X = \overrightarrow{\{\frac{Q+\sigma(Q)}{2} \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$ y $\vec{W} = \overrightarrow{\{Q\sigma(Q) \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$.

Table 1: Clasificación breve de aplicaciones afines en $\mathbb{A}^n$.

1.3 Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$

Vamos a trabajar con la recta proyectiva canónica $\mathbb{P}^1 = \mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$, siendo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$. Si cambiamos de referencia, la matriz de la homografía $f : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$ cambia

$$M(f)_{\mathfrak{R}} = Q \cdot M(f)_{\mathfrak{R}_c} \cdot Q^{-1}$$

siendo Q la matriz de cambio de referencia de $\mathfrak{R}_c$ a $\mathfrak{R}$. Esto es, $M(f)_{\mathfrak{R}}$ y $M(f)_{\mathfrak{R}_c}$ son matrices semejantes. Además si A es semejante a $M(f)_{\mathfrak{R}_c}$, entonces

$$A = Q \cdot M(f)_{\mathfrak{R}_c} \cdot Q^{-1}, \quad Q \in GL_2(\mathbb{K})$$

siendo $Q = M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}}$ para alguna referencia, luego $A = M(f)_{\mathfrak{R}}$.

Por lo tanto, clasificar homografías (salvo cambio de referencia) equivale a clasificar matrices por semejanza, es decir, a clasificar las formas canónicas de Jordan.

Posibles formas de Jordan de matrices de dimensión 2:

- Autovalor doble:

$$\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donde $\mu \neq 0$ y considerando la equivalencia de matrices salvo proporcionalidad.

$$\begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\mu} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Autovalores simples:

$$\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$$

donde $\mu, \lambda \neq 0$, $\mu \neq \lambda$ y $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

- Sin autovalores (sólo en $\mathbb{R}$):

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

dividiendo por $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ y considerando $\cos(\theta) = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$, $\sin(\theta) = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$.

Entonces si f es homografía de la recta proyectiva, en alguna referencia entonces

$$M(f) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}, \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}}_{\text{solo en } \mathbb{R}} \right\}$$

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $f = id_{\mathbb{P}^1}$, y por tanto $Fix(f) = \mathbb{P}^1$.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $Fix(f) = \{(1 : 0)_{\mathfrak{R}}\}$.

Si quitamos el punto $(1 : 0)_{\mathfrak{R}}$, obtenemos la recta afín que tiene ecuaciones $\{x_1 \neq 0\}$.

$$\{x_1 \neq 0\} \xrightarrow{f} \{x_1 \neq 0\}$$

$$\mathbb{K} \ni t \equiv (t : 1) \mapsto f(t : 1) = (t + 1 : 1) \equiv t + 1 \in \mathbb{K}$$

Luego tenemos una traslación en la recta afín.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$, con $\rho \neq 1$, entonces $Fix(f) = \{(1 : 0)_{\mathfrak{R}}, (0 : 1)_{\mathfrak{R}}\}$.

$$\{x_1 \neq 0\} \xrightarrow{f} \{x_1 \neq 0\}$$

$$\mathbb{K} \ni t \equiv (1 : t) \mapsto f(1 : t) = (1 : \rho t) \equiv \rho t \in \mathbb{K}$$

Luego tenemos una homotecia en la recta afín. En el caso de que la razón de la homotecia sea -1 , tenemos una simetría respecto al punto medio entre los dos puntos fijos.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ $\theta \neq \{0, k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, entonces $Fix(f) = \emptyset$.

Entonces, podemos identificar las homografías de la recta proyectiva $\mathbb{P}^1$ según su número de puntos fijos:

- ∞ puntos fijos: identidad.
- 1 punto fijo: traslación en la recta afín.
- 2 puntos fijos: homotecia o simetría en la recta afín.
- 0 puntos fijos (sólo en $\mathbb{R}$): rotación en la recta afín.

Ademas, en el caso de la rotacion, $\hat{f}$ es tambien una rotacion en el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ asociado a la recta proyectiva $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$, de angulo tambien θ , y esta construccion se puede hacer tambien a la inversa.

1.4 Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$

Tenemos que $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 = \{(z_0 : z_1) \mid z_0, z_1 \in \mathbb{C}, (z_0, z_1) \neq (0, 0)\}$, que es la union de las cartas afines:

$$\{z_0 \neq 0\} \quad \{z_1 \neq 0\}$$

Veamos las circunferencias C_{ρ} con $\rho \in \mathbb{R}^+$ definidas como:

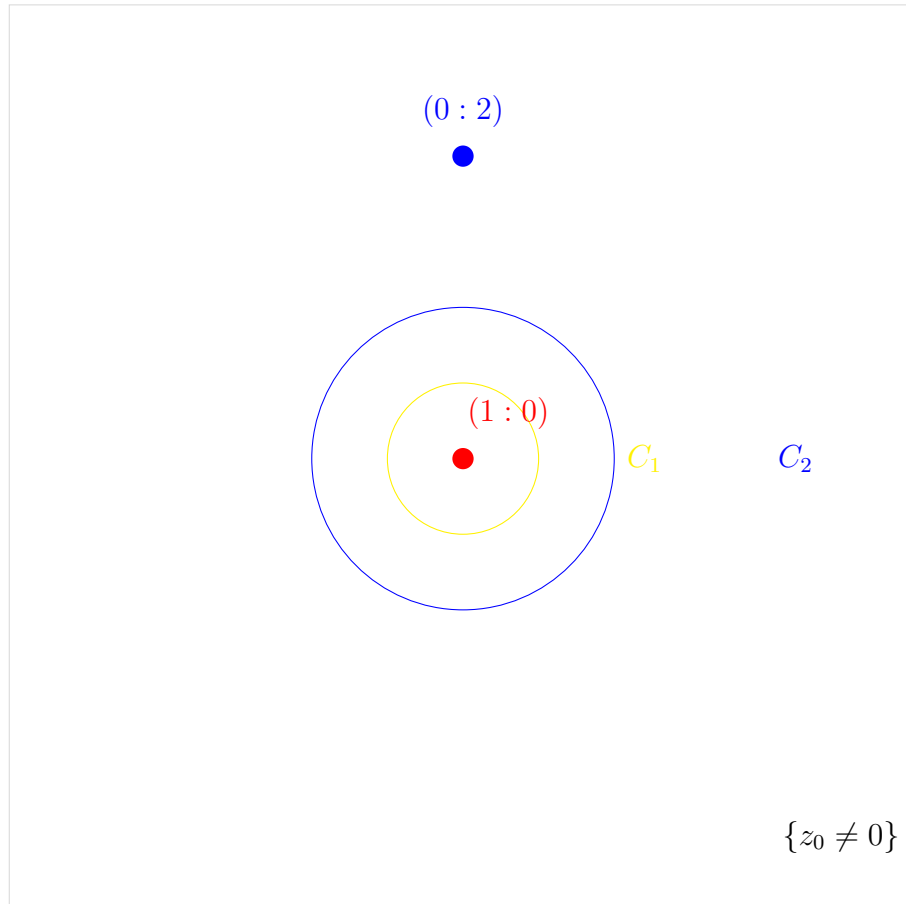
$$C_{\rho} = \{(z_0 : z_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \setminus \{(0 : 1)\} : \left| \frac{z_1}{z_0} \right| = \rho\}$$

Así, en la carta afín $\{z_0 \neq 0\}$, tenemos las circunferencias $C_1 = \{|z| = 1\}$, $C_2 = \{|z| = 2\}$, etc.

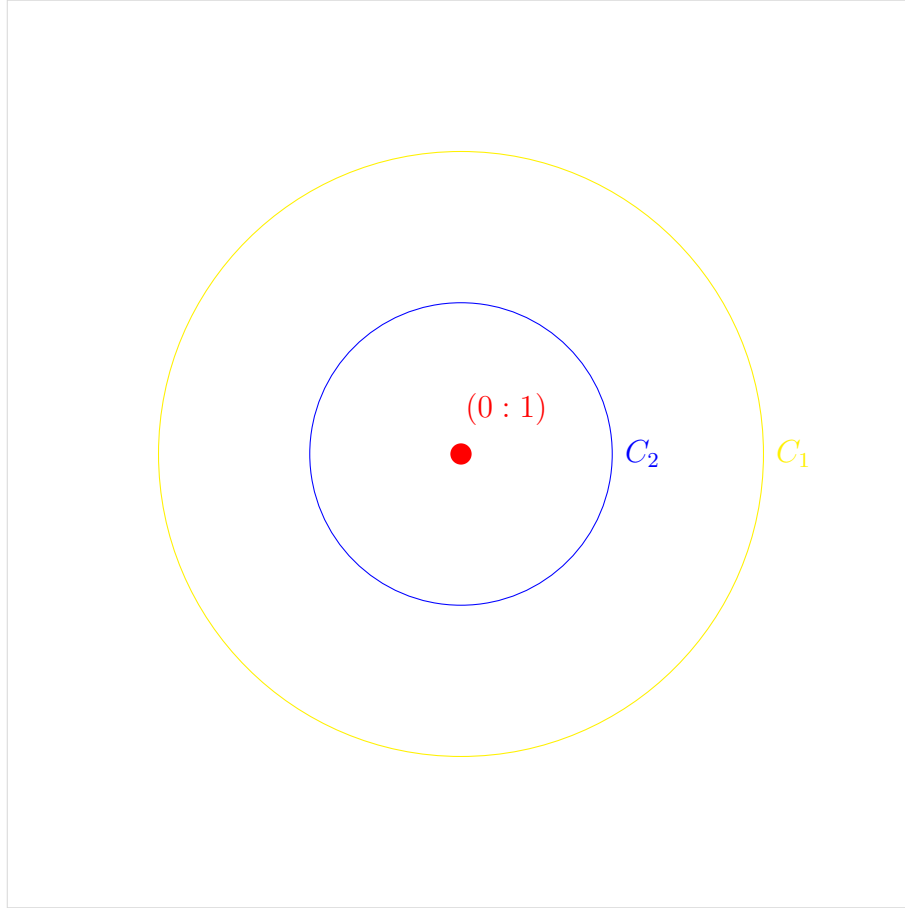
En particular:

$$C_2 = \{(1 : z) : |z| = 2\} = \{(\frac{1}{z} : 1) : |z| = 2\} = \{(w : 1) : |w| = \frac{1}{2}\}$$

En la carta afín $\{z_0 \neq 0\}$:



Y en la carta afín $\{z_1 \neq 0\}$:



Dejandonos así ver que las circunferencias C_ρ son imágenes unas de otras al cambiar de carta afín, cambiando el radio por su inverso.

Ademas tenemos que:

$$\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\} = \hat{\mathbb{C}} = \text{Esfera de Riemann}$$

En coordenadas, las homografías de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ son:

$$f(z_0 : z_1) = (cz_0 + dz_1 : az_0 + bz_1) \implies f(1 : z) = \left(1 : \frac{a + bz}{c + dz}\right) \quad z = \frac{z_1}{z_0}$$

O tambien escrita como:

$$z \mapsto \frac{a + bz}{c + dz}$$

Entendiendo que: $\begin{cases} (0 : 1) \equiv \infty \mapsto \frac{a}{c} \\ (1 : -\frac{c}{d}) \equiv -\frac{c}{d} \mapsto \infty \equiv (0 : 1) \end{cases}$

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice